РЕЛИЗ 2: СКЛАД + ЖД + МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ОРКЕСТРАЦИЯ

White Label COUBE для Keden Trans Service

Дата: 10.02.2026

Зависимость: Релиз 2 расширяет и дополняет Релиз 1 (автоперевозки контейнеров)

ЦЕЛЬ РЕЛИЗА

Расширить платформу на уровень **глубокой логистической оркестрации**:

- Складские операции
- Терминальная логистика
- Контейнерные депо
- ЖД-перевозки
- Мультимодальные цепочки (авто + ЖД)

Результат: Авто + Склад + Терминал + ЖД → единая система.

White Label COUBE превращается в полноценную цифровую платформу уровня международных терминальных операторов.

НОВЫЙ ТИП ПЕРЕВОЗОК РЕЛИЗА 2

5. **Мультимодальные цепочки: АВТО + ЖД** — связка авто-рейса с ЖД-отправкой, отслеживание контейнера в мультимодальной цепочке

1. ЧТО СЕЙЧАС ЕСТЬ В COUBE ДЛЯ РЕЛИЗА 2

Компонент релиза 2	Что есть в Coube	Готовность
Складской модуль (Warehouse Management Lite)	CourierWarehouse (точки выдачи PVZ) с координатами и статусом. Нет полноценного WMS	10%
Складские слоты	Нет	0%
Терминальная логистика (Depot/Terminal)	Нет модуля терминала. Есть точки погрузки/выгрузки	5%
ЖД-перевозки (Rail Freight)	Нет. Только автоперевозки	0%
Цепочки поставок (Supply Chain Orchestrator)	Нет. Перевозки — изолированные сущности	0%
Финансовый модуль (склад + ЖД)	Есть: счета, акты, реестры, факторинг. Нет тарификации терминальных/ЖД-операций	25%
Расширенная аналитика	26 типов отчётов, ECharts, Excel. Нет мультимодальных KPI	30%

2. МОДУЛИ РЕЛИЗА 2: ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Модуль 1: Warehouse Management Lite — складской модуль

Готовность: 10% — разработка с нуля

Облегчённая система управления складскими операциями для контейнерной логистики.

Функционал:

1. Приём контейнера на склад:

- Регистрация прибытия машины и контейнера
- Проверка пломб — фото/видео фиксация состояния
- Фиксация состояния контейнера при приёме
- Сверка номера контейнера с данными системы (интеграция с Container ID из P1)

2. Процессы разгрузки:

- Назначение ворот для разгрузки
- Назначение склада/бригады
- Фиксация начала и окончания разгрузки
- Время простоя склада — автоматический учёт

3. Комиссионная выдача:

- Фиксация повреждений контейнера
- Фиксация вскрытия
- Фото/видео подтверждение
- Отдельный статус в системе

4. Интеграция с WMS клиента:

- API для связки со складской WMS клиента
- Двусторонний обмен статусами

5. Синхронизация с P1:

- Связка со статусами рейса из Релиза 1
- Обновление статуса рейса при событиях на складе

Модуль 2: Складские слоты

Готовность: 0% — разработка с нуля

Функционал:

1. **Временные окна на разгрузку** — назначение слота для каждой машины
2. **Пересчёт очереди** при задержках — автоматическое перераспределение
3. **SLA склада** — контроль времени обработки
4. **Интеграция с ETA** автомобиля из P1 — склад знает, когда приедет машина
5. **Уведомления** — склад получает оповещение о приближении машины

Модуль 3: Терминальная логистика (Depot / Terminal)

Готовность: 5% — разработка с нуля

Дигитализация процессов приёмосдатчиков и терминальных операций.

Функционал:

1. **Дигитализация приёмосдатчиков** — цифровое подтверждение приёма/сдачи контейнеров
2. **Просмотр очереди на терминале** — оператор видит все назначенные машины и контейнеры
3. **Подтверждение погрузки/выгрузки** — оператор терминала подтверждает операции в системе
4. **Назначение мест хранения контейнеров** — контейнер привязан к конкретному месту на терминале
5. **Отображение потока порожних контейнеров** — визуализация движения порожних по терминалам
6. **Управление ресурсами терминала** — краны, персонал, площадки

Модуль 4: ЖД-перевозки (Rail Freight Module)

Готовность: 0% — разработка с нуля

Полноценный модуль для учёта и управления ЖД-этапами перевозки контейнеров.

Функционал:

1. Регистрация ЖД-контейнера:

- Номер контейнера (связка с Container ID из P1)
- Тип контейнера
- Вес
- Маршрут (станция отправления → станция прибытия)

2. Интеграция с ЖД-операторами:

- Получение данных о прибытии контейнера
- Статус «готов к вывозу»
- Статус «погружен на платформу»

- API-интеграция с системами ЖД-операторов

3. Управление мультимодальным циклом:

- ЖД → авто → склад
- Склад → авто → ЖД
- Автоматическое создание авто-рейса при прибытии контейнера по ЖД

4. Связь с TMS из P1:

- ЖД-этап привязан к авто-рейсу
- Единая история контейнера: ЖД + авто + склад
- Единый статус перевозки

5. Учёт времени на станциях:

- Время выгрузки с ЖД-платформы
- Время перегрузки
- Время задержек на станциях
- Причины задержек

Модуль 5: Supply Chain Orchestrator — цепочки поставок

Готовность: 0% — разработка с нуля

Модуль оркестрации мультимодальных цепочек поставок.

Функционал:

1. **Построение цепочки:** ЖД → авто → склад → авто → терминал
2. **Визуальная карта прохождения контейнера** — где контейнер сейчас и что с ним было
3. **Единый номер цепочки** — все этапы связаны одним идентификатором
4. **Единый статус** — агрегированный статус всей цепочки
5. **Кросс-инциденты** — связь инцидентов всех видов (ЖД, авто, склад) в рамках одной цепочки
6. **Timeline** — хронология всех событий цепочки
7. **Уведомления** — автоматические оповещения при смене этапа

Модуль 6: Финансовый модуль (склад + ЖД)

Готовность: 25%

Расширение существующего финансового модуля Coube (счета, акты, реестры, факторинг) на складские и ЖД-операции.

Функционал:

1. **Тарификация терминальных операций** — погрузка, выгрузка, хранение, перемещение
2. **Тарификация складских услуг** — разгрузка, хранение, комиссионная выдача
3. **Тарификация ЖД-этапов** — перевозка, погрузка/выгрузка на станции
4. **Маржинальность полной цепочки поставки** — доход - все затраты по всем этапам
5. **Экономика на 1 контейнер** — полная себестоимость мультимодальной перевозки
6. **Автоматическое формирование документов** — счета и акты по складским и ЖД-услугам

Модуль 7: Расширенная аналитика

Готовность: 30%

Расширение системы отчётов Coube (26 типов, ECharts, Excel-экспорт) на мультимодальные операции.

Отчёты:

1. **Цикл контейнера** — от «заехал» до «сдан порожним» (полный путь)
2. **Статистика складов** — время обработки, простои, SLA, загрузка
3. **Сравнение ЖД-станций** — эффективность, задержки, объёмы
4. **Накопительный оборот контейнеров** — сколько контейнеров обработано за период
5. **Мультимодальные KPI:**
   - Среднее время полной цепочки
   - Доля задержек по этапам (ЖД / авто / склад / терминал)
   - SLA по типам перевозок
6. **SLA складов / терминалов / ЖД** — выполнение нормативов по каждому участнику
7. **Финансовая аналитика** — маржинальность по цепочкам, типам перевозок, клиентам

3. ИНТЕГРАЦИЯ ИИ (РЕЛИЗ 2)

Задача	Технология	Приоритет
Оптимизация складских слотов	Google OR-Tools	Средний
Прогноз загрузки терминала	Prophet + XGBoost	Средний
Мультимодальная оптимизация цепочек	OR-Tools + ML	Низкий
Предиктивное ТО (по данным IoT/ГЛОНАСС)	TensorFlow (временные ряды)	Низкий

4. ИНТЕГРАЦИИ РЕЛИЗА 2

Интеграция	Описание	Приоритет
ЖД-операторы	API для получения данных о прибытии, статусах контейнеров	Высокий
WMS клиентов	API для синхронизации складских операций	Средний
1C Keden	Адаптация выгрузки: складские и ЖД-операции, расширенные финансы	Высокий
ЕСУДТ-ТТН	Электронные товаро-транспортные накладные	Средний
IoT/ГЛОНАСС	Датчики топлива, CAN-шина (расширение для P2)	Средний

5. ОЦЕНКА СРОКОВ

Команда: 12 человек (та же, после завершения P1)

4 бэкенд, 3 фронтенд, 2 мобильных, 2 QA, 1 DevOps

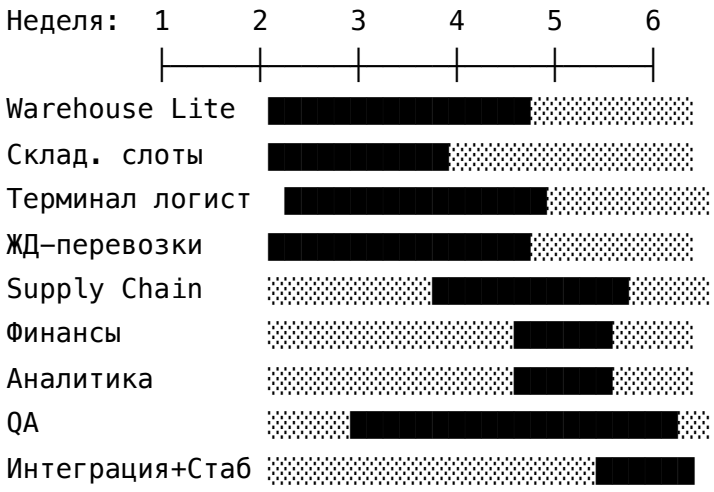
Предпосылки

- Паттерны из P1 переиспользуются (контейнеры, слоты, инциденты — расширяются на склад/ЖД)
- Полная параллелизация всех блоков
- Непрерывный регресс P1

Блоки разработки

Блок	Что входит	Команда	Длительность
Warehouse Mgmt Lite	Приём, разгрузка, ворота, бригады, комиссионная выдача, WMS API	1.5 бэк + 1 фронт + 1 моб	**3–4 нед.**
Складские слоты	Слоты разгрузки, SLA склада, интеграция с ETA	0.5 бэк + 0.5 фронт	**2 нед.**
Терминальная логистика	Приёмосдатчики, места хранения, очередь, потоки порожних	1 бэк + 1 фронт + 0.5 моб	**3–4 нед.**
ЖД-перевозки	ЖД-контейнер, интеграция с ЖД-операторами, мультимодальный цикл	1.5 бэк + 1 фронт + 0.5 моб	**3–4 нед.**
Supply Chain Orchestrator	Цепочки, визуальная карта, единый статус, кросс-инциденты	1 бэк + 1 фронт	**2–3 нед.**
Финансы (склад + ЖД)	Тарификация терминала/склада/ЖД, маржинальность цепочки	0.5 бэк + 0.5 фронт	**2 нед.**
Расширенная аналитика	Мультимодальные KPI, SLA, обороты контейнеров	0.5 бэк + 0.5 фронт	**2 нед.**
QA	Тестирование + регресс P1	2 QA	**параллельно**

Дорожная карта



Этап	Срок	Что входит
Недели 1–4	4 недели	Параллельно: Warehouse Lite + Слоты + Терминал + ЖД-перевозки
Недели 4–5	2 недели	Параллельно: Supply Chain Orchestrator + Финансы + Аналитика
Недели 5–6	1–2 недели	Интеграционное тестирование, регресс P1, стабилизация, деплой

Итого Релиз 2: ~1.5 месяца (6 недель) — после завершения Релиза 1

6. ЧТО ПЕРЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЗ COUBE И РЕЛИЗА 1

Из базовой платформы COUBE

Компонент	Использование
Карты Яндекс (маршруты, анимация)	Визуализация цепочек
Push / SMS / WhatsApp / Telegram	Уведомления по складским и ЖД-событиям

Компонент	Использование
Keycloak + роли + мультитенантность	Новые роли для склада и терминала
Генерация PDF/Excel документов	Документы по складским и ЖД-операциям
ЭЦП (NCALayer, eGov Mobile)	Подписание складских документов
Отчёты + ECharts + Excel-экспорт	Каркас для мультимодальных отчётов
Фото-фиксация + MinIO	Фото контейнеров на складе
Docker multi-stage build	Деплой новых модулей
Счета, акты, реестры, факторинг	Расширение на склад и ЖД

Из Релиза 1

Компонент P1	Расширение в P2
Container ID (сущность «Контейнер»)	Контейнер на складе, на ЖД, в цепочке
Clearance (разрешения)	Расширение на складские и ЖД-разрешения
Slot & Queue (слоты)	Паттерн переиспользуется для складских слотов
Incident & Exception (инциденты)	Складские и ЖД-инциденты по тем же паттернам
Route & Tracking (трекинг)	Связь авто-трека с ЖД-этапом
Analytics (аналитика)	Расширение на мультимодальные KPI
Роли (Dispatcher, Terminal Operator, Warehouse Operator)	Уже созданы в P1, расширяются для P2

7. ЧТО РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ С НУЛЯ

Компонент	Модуль
Warehouse Management Lite (приём, ворота, бригады)	Складской модуль
Складские слоты + SLA склада	Складские слоты
Терминальная логистика (приёмосдатчики, места хранения)	Depot / Terminal
ЖД-перевозки + интеграция с ЖД-операторами	Rail Freight
Supply Chain Orchestrator (цепочки, визуальная карта)	Supply Chain
Тарификация терминала / склада / ЖД	Финансовый модуль
Мультимодальные KPI и аналитика	Расширенная аналитика

8. ОБЩАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА (РЕЛИЗ 1 + РЕЛИЗ 2)

```
Месяц:     1              2              3              3.5
Неделя: 1  2  3  4  |  5  6  7  8  |  9  10 11 12 | 13 14
        ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
        │                                          │
        │  ═══════ РЕЛИЗ 1 (8 нед.) ═══════        │
        │  │                                 │     │
        │  │WL│ Контейнер+Clear  │Route+WH+Ret │Стаб│
        │  │  │ Slot&Queue+Load  │Fuel+Инцид   │    │
        │  │  │ Dispatch+Driver  │Аналитика    │    │
        │  │  ├──────────────────┼─────────────┤    │
        │  │1н│    4 недели      │   2–3 нед   │1–2н│
        ├──┼──┼──────────────────┼─────────────┼────┤
        │            MVP РЕЛИЗ 1                   │
        │                                          │
        │              ═══════ РЕЛИЗ 2 (6 нед.) ═══ │
        │              │                          │ │
        │              │WH Lite + Терминал + ЖД │Stb│ │
        │              │Supply Chain + Фин + Ан │   │ │
        │              ├────────────────────────┤   │ │
        │              │     4 недели           │2н │ │
        │              └────────────────────────┴───┘ │
        │                                          │
        └──────────────────────────────────────────┘
              ОБЩИЙ СРОК: 3–3.5 МЕСЯЦА
```

9. БИЗНЕС-ЭФФЕКТ

Показатель	После P1 (месяц 2)	После P2 (месяц 3.5)
Простои на терминале	↓ до –40%	↓ до –60%
«Телефонные процессы»	↓ до –80%	↓ до –95%
Производительность автопарка	↑ до +25%	↑ до +35%
Прозрачность рейсов	↑ до 100%	↑ до 100%
Ошибки контейнеризации	↓ до 0%	↓ до 0%

Показатель	После P1 (месяц 2)	После P2 (месяц 3.5)
Управляемость SLA	↑ значительно	↑ полная
Мультимодальная видимость	—	↑ до 100%

10. ОБЩАЯ ОЦЕНКА (ОБА РЕЛИЗА)

Параметр	Релиз 1	Релиз 2	Всего
Готовность кодовой базы	~35-40%	~10-15%	—
Доля нового функционала	~45-50%	~70-75%	—
Срок разработки	**2 мес. (8 нед.)**	**1.5 мес. (6 нед.)**	**~3–3.5 мес.**
Команда	12 чел.	12 чел.	**12 чел.**
Состав	4 бэк, 3 фронт, 2 моб, 2 QA, 1 DevOps	то же	—
Результат	Полный автоцикл контейнеров (ядро TMS)	Авто + Склад + Терминал + ЖД (полная платформа)	—

Ключевые условия для соблюдения сроков

1. **Команда 12 человек** с первого дня
2. **Все блоки параллельно** — каждый блок = отдельная пара/тройка
3. **ИИ-инструменты** для ускорения разработки
4. **Непрерывное QA** с недели 2
5. **Переиспользование ~40% кодовой базы** Coube
6. **Паттерны P1 → P2** — расширение без переписывания
7. **DevOps с первого дня** — CI/CD, автодеплой, staging
8. **Спринты по 1 неделе** с демо заказчику

ИТОГ РЕЛИЗА 2

Платформа охватывает **полный цикл логистики контейнера**: Авто + Склад + Терминал + ЖД → единая система. COUBE White Label превращается в полноценную цифровую платформу уровня международных терминальных операторов.